

課題 6-7 【復習】命題論理：条件法



下記の文は、 $1 + 1 = 2$ であるという知識がある場合、かつ、命題論理の分析のみを前提にすると、真と判断されるか、偽と判断されるか。理由とともに述べよ。

「If $1 + 1 = 3$, then Tokyo is the capital of France.」

【解答】真 (True)

【解説】古典論理における「ならば ($P \rightarrow Q$)」は、前件 P が偽であれば、後件 Q の真偽にかかわらず全体として真になるという性質を持ちます (空虚な真: Vacuous Truth)。

- P : $1 + 1 = 3$ (偽)
- Q : 東京はフランスの首都である (偽)

この場合、条件文全体は真となります。直感的には「もし嘘の世界の話をするなら、何が起きても論理的な間違いではない」と解釈されます。

課題 6-8 【復習】述語論理：量子子のスコープと曖昧性



次の文の 2 通りの意味解釈を、論理式で書き分けよ。

「Every student read a book.」

1. ある特定の 1 冊の本があり、それを全員が読んだ場合。
2. 学生一人につき、それぞれ何らかの本を 1 冊読んだ場合 (本は別々でよい)。

【解答】

1. $\exists y(Book(y) \wedge \forall x(Student(x) \rightarrow Read(x, y)))$
2. $\forall x(Student(x) \rightarrow \exists y(Book(y) \wedge Read(x, y)))$

【解説】1 は $\exists$ が $\forall$ を囲む「広域スコープ (wide scope)」、2 は $\forall$ の中で $\exists$ が働く「狭域スコープ (narrow scope)」です。量子子の順番が意味 (誰がどの本を読んだか) を決定します。

課題 6-9 【復習】述語論理：否定のスコープ



次の 2 つの英文の意味の違いを、論理式を用いて説明せよ。

1. 「Everyone didn't pass the exam.」
2. 「Not everyone passed the exam.」

【解答】

1. $\forall x \neg Pass(x)$ (全否定: 全員が落ちた)
2. $\neg \forall x Pass(x)$ (部分否定: 全員が受かったわけではない)

【解説】否定辞 $\neg$ と全称記号 $\forall$ の位置関係 (スコープ) の問題です。1 は全員について「合格しなかった」と言っていますが、2 は「全員合格」という状態を否定している (= 不合格者が少なくとも 1 人はいる) を意味します。

課題 6-10 【復習】述語論理：「Only」と「All」の翻訳



次の2つの文を述語論理式で表せ。

- $S(x)$: x は学生である
- $L(x)$: x は論理学が好きだ

1. 「すべての学生は、論理学が好きだ。」
2. 「論理学が好きな学生がいる。」

【解答】

1. $\forall x.[S(x) \rightarrow L(x)]$
2. $\exists x.[L(x) \wedge S(x)]$

課題 6-11 【復習】命題論理と会話の含意



「優勝者には、最新のカメラ (P)、またはギフト券 (Q) を贈呈する」という文では「両方はもらえない」という排他的な解釈が強く働くのはなぜか。次の記述のうち最も適切なものを1つ選べ。

1. 「両方はダメ」という解釈は、話し手が「かつ」という情報の強い表現をあえて回避したことから生じる「会話の含意」である。
2. 情報量の大小を議論するためには、真理表を作成し、 $P \vee Q$ で「真」が登場する行の集合が、 $P \wedge Q$ で「真」が登場する行の集合の部分集合になっていることから示される。
3. 「両方はダメ」は語（「または」）の動かしがたい辞書的な意味として理解される。このため、他の文において「または」を使用した場合であっても、どちらかを選ばなければならない、という要請は必ず発生する。
4. 「両方はだめ」という解釈が回避されるのは、そう振舞ってしまうと、主催者の経済的な損失を省みない欲張りな人間だと周囲の目に映るためであり、一種の品格保持心理の副産物である。

【解答】1

【解説】

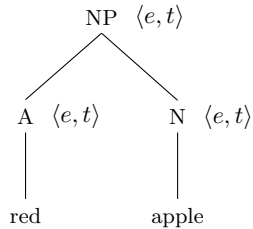
- 選択肢 1 が正解：聞き手と協調な関係を保ちながら発話は生産されるという協調の原理によって、余計な可能性は排除し、情報量を最大化することが期待されます。もし、二つくれるのなら最初から「かつ」と言っているはずで、そうしなかったのなら、 $P \wedge Q$ ではないのだらうと判断されます。
- 選択肢 2 の誤り：これは、逆を説明しています。 $P \wedge Q$ で「真」が登場する行の集合（{一行目}）が、 $P \vee Q$ で「真」が登場する行の集合（{一行目、二行目、三行目}）の部分集合になっています。
- 選択肢 3 の誤り：含意は「意味」そのものではなく、会話を行う上での言語の意味とは独立した別のルールから生じたものなので、いつも生じるわけではありません（例：この授業を受けるには、Python または R の知識が求められます）
- 選択肢 4 の誤り：品格保持自体が人間の会話に見られるのは事実ですが、欲深さ／品格が関係ない場合でも会話の含意は生じるので、両者は無関係です（例：太郎は、数学または物理の試験に受かったらしい。）。

形容詞には下記に示すように、叙述用法と限定用法がある。

- (4) This apple is red. (叙述用法：be 動詞の補語として機能)
 (5) This is a red apple. (限定用法：名詞を修飾して名詞句を構成)

基本的な型を e (entity) と t (truth value) とすると、叙述用法の形容詞や普通名詞は、タイプ $\langle e, t \rangle$ であると分析されていた。しかし、限定用法ではどうであろうか。もしも限定用法の形容詞も叙述用法同様 $\langle e, t \rangle$ と考えると次の図に書くように問題が生じる。

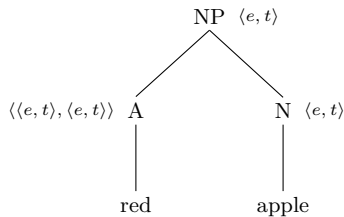
×



この問題を乗り越える分析は多数提案されているが、よく知られたアプローチに、限定用法と叙述用法では表す意味タイプが異なると考えてはどうかという提案がある。この提案にのっとって、限定用法の形容詞「red」を、「普通名詞を修飾して新しい普通名詞を作る関数」と分析する場合、各ノードの意味タイプはどうなるだろうか。ツリーに書き添えよ。

【解答】 $\langle \langle e, t \rangle, \langle e, t \rangle \rangle$

【解説】 名詞（述語）は $\langle e, t \rangle$ 型です。限定用法の形容詞はこれを受け取って、同じ型の新しい述語（「赤いリンゴ」全体）を返すため、引数も戻り値も $\langle e, t \rangle$ となる「高階関数」として定義されます。



ツリーの節点に注目すると、下位の名詞 *apple* の型を形容詞 *red* が引数として取り、その結果として上位の節点が再び $\langle e, t \rangle$ 型を継承しています。ラムダ式で表すと以下の通りです。

- 叙述用法: $\llbracket \text{red} \rrbracket = \lambda x \in D_{e \cdot T}. \text{iff red}'(x)$
- 限定用法: $\llbracket \text{red} \rrbracket = \lambda f \in D_{\langle e, t \rangle}. [\lambda x \in D_e. [T, \text{iff } f(x) \wedge \text{red}'(x)]]$

限定用法のラムダ式は、まず述語 f を取り、次に個体 x を取って、「それは f であり、かつ赤い」という合成された条件を返していることがわかります。

課題 6-13 【復習】形式意味論：λ 演算（ラムダ計算）



次の表現を λ 式に展開したうえで、意味計算を進めなさい。

$$[[\text{love}]([[\text{Mary}]])([\text{John}])]$$

(ただし、 $[[\text{Mary}]] = m$, $[[\text{John}]] = j$ とする。)

【解答】 / 【解説】 与えられた定義に基づき、一歩ずつ代入を行います。

1. 意味定義の代入:

$$[[\text{love}]([[\text{Mary}]])([\text{John}])] = [\lambda y. \lambda x. T, \text{ iff } \text{love}(x, y)](m)(j)$$

2. 第 1 引数 m (目的語) の適用:

外側の λy に対して m を適用する。

$$[\lambda y. \lambda x. T, \text{ iff } \text{love}(x, y)](m)(j) = [\lambda x. T, \text{ iff } \text{love}(x, m)](j)$$

3. 第 2 引数 j (主語) の適用:

残った λx に対して j を適用する。

$$[\lambda x. T, \text{ iff } \text{love}(x, m)](j) = T, \text{ iff } \text{love}(j, m)$$

この計算結果を真理条件の形式で書くと以下のようになります:

$$[[\text{John loves Mary}]] = 1 \text{ iff } \text{love}(j, m)$$

注意点: ラムダ抽象の順序 $\lambda y. \lambda x$ において、先に結合する変数 y が目的語、後に結合する x が主語に対応しています。計算の結果、 love の第 1 項に j (主語)、第 2 項に m (目的語) が正しく配置されることを確認してください。

課題 6-14 【復習】形式意味論：合成性の原理 (Compositionality) ★

「Kick the bucket (死ぬ)」という慣用句 (idiom) は、フレーゲの「合成性の原理」に対する反例と言えるだろうか。理由とともに述べよ。

【解答】 反例と言える。

【解説】 合成性の原理は「全体の意味は部品の意味と組み合わせ方で決まる」と説きます。しかし、kick, the, bucket という個々の単語の意味をどう組み合わせても「死ぬ」という特殊な意味は導き出せません。このように、部品に解体できない意味の塊は、この原理の限界を示す例となります。